ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN: VẬT LÝ 12
Thời gian làm bài 50 phút (không kể thời gian phát đề)

1 Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1. Hãy tìm ý **không đúng** với mô hình động học phân tử trong các ý sau:

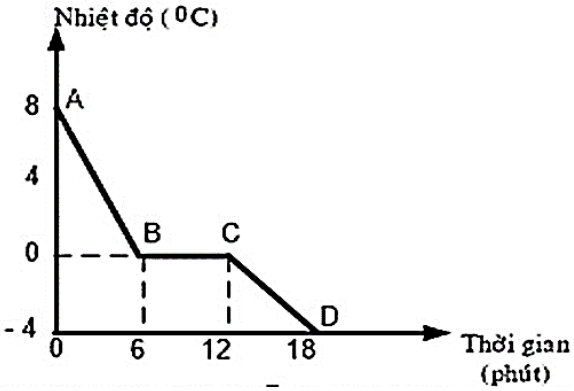
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.

B. Các phân tử chuyển động không ngừng.

C. Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì thể tích của vật càng lớn.

D. Giữa các phân tử có lực tương tác gọi là lực liên kết phân tử.

Câu 2. Cho đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước đá như hình vẽ. Thời gian nước đá đông đặc từ



A. t = 6 phút đến t = 18 phút

B. t = 12 phút trở đi.

C. 0 đến t = 6 phút.

D. t = 6 phút đến t = 12 phút.

Câu 3. Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?

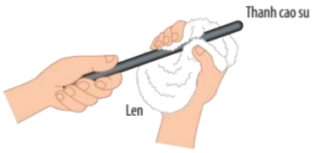
A. Đun nóng nước.



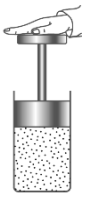
B. Một viên bị bằng thép rơi xuống đất mềm.



C. Cọ xát hai vật với nhau.



D. Nén khí trong xilanh.



Câu 4. Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J độ biến thiên nội năng của khí là :

A. 100 J. **B.** 80 J. **C.** 120 J. **D.** 20 J.

Câu 5. Các vật không thể có nhiệt độ thấp hơn

A. 5 °C. **B.** 100 K. **C.** -250 °C. **D.** -273,15 °C.

Câu 6. Nhiệt độ của một cốc cà phê là $80°C$, nếu muốn chuyển sang thang Fahrenheit, nhiệt độ đó là bao nhiêu?

A. $176°F$. **B.** $194°F$. **C.** $212°F$. **D.** $156°F$.

Câu 7. Nhiệt dung riêng của một chất cho ta biết

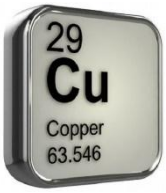
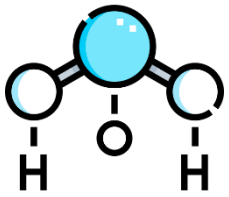
A. nhiệt lượng cần cung cấp để chất đó nóng lên.

B. nhiệt lượng cần cung cấp để chất đó nóng lên thêm 1^0C.

C. nhiệt lượng cần cung cấp để 1kg chất đó nóng lên thêm 1^0C.

D. nhiệt lượng cần cung cấp để 1g chất đó nóng lên thêm 1^0C.

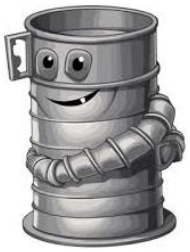
Câu 8. Cho nhiệt dung riêng của một số chất ở 0^0C ở bảng sau:

Chất	Nhôm 	Đồng 	Chì 	Nước đá 
Nhiệt dung riêng (J/kg.K)	880	380	126	1800

Nếu các chất trên có cùng khối lượng thì chất nào sẽ dễ nóng lên và cũng dễ nguội đi so với các chất còn lại?

A. Nhôm. **B.** Đồng. **C.** Chì. **D.** Nước đá.

Câu 9. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và của sắt là 460 J/kg.K. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt lượng cần thiết để đun 5 kg nước từ $15°C$ đến $100°C$ trong một cái thùng bằng sắt có khối lượng 1,5 kg là



A. $1883650\ J$. **B.** $1843650\ J$.

C. $1849650\ J$. **D.** $1743650\ J$.

Câu 10. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là

A. J/s **B.** J/ kg.độ **C.** J/ kg **D.** kg/J

Câu 11. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3{,}34.10^5$ J/ kg. Người ta cung cấp nhiệt lượng $5{,}16.10^5$ J có thể làm nóng chảy hoàn toàn bao nhiêu kg nước đá

A. 16,7 kg. **B.** 1,5 kg. **C.** 8,35 kg. **D.** 0,668 kg.

Câu 12. Hỏi phải đốt cháy bao nhiêu kilôgam xăng trong lò nấu chảy với hiệu suất 30% (nghĩa là 30% nhiệt lượng cung cấp cho lò được dùng vào việc đun nóng đồng cho đến khi nóng chảy). để nung nóng đến nhiệt độ nóng chảy và làm chảy lỏng 10 tấn đồng? Cho biết đồng có nhiệt độ ban đầu là 13^0C nóng chảy đến nhiệt độ 1083^0C, nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K, nhiệt nóng chảy riêng là $1{,}8.10^5$ J/kg và nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 kg xăng là $4{,}6.10^7$ J/kg



A. 225 kg. **B.** 382 kg. **C.** 116 kg. **D.** 425 kg.

Câu 13. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi

A. phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng

B. chỉ phụ thuộc vào khối lượng của chất lỏng

C. chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng

D. phụ thuộc vào khối lượng và thể tích của chất lỏng

Câu 14. Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng

B. Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng.

C. Xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ.

D. Chỉ xảy ra đối với một số ít chất lỏng.

Câu 15. Tìm nhiệt lượng để hóa hơi hoàn toàn 3 lít nước ở nhiệt độ $25°C$. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước ở $100°C$ là $2{,}26.10^6 J/Kg$, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.

A. $3{,}75.10^6 J$. **B.** $7{,}725.10^6 J$. **C.** $6{,}625.10^6 J$. **D.** $2{,}8.10^5 J$.

Câu 16. Trong thang nhiệt Celsius, nhiệt độ của nước đang sôi là bao nhiêu?

A. 273 K. **B.** 100 °C. **C.** 0 K. **D.** 0 °C.

Câu 17. Nhiệt dung riêng của đồng lớn hơn chì. Vì vậy để tăng nhiệt độ của 3 kg đồng và 3 kg chì thêm 15°C thì:

A. Khối chì cần nhiều nhiệt lượng hơn khối đồng.

B. Không khẳng định được.

C. Hai khối đều cần nhiệt lượng như nhau.

D. Khối đồng cần nhiều nhiệt lượng hơn khối chì.

Câu 18. Cung cấp cho vật một công là 200 J nhưng nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường bên ngoài là 120 J. Nội năng của vật

A. tăng 80 J. **B.** giảm 80 J. **C.** không thay đổi. **D.** giảm 320 J.

2 Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- *Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được* 0,1 *điểm.*
- *Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được* 0,25 *điểm.*
- *Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được* 0,50 *điểm.*
- *Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.*

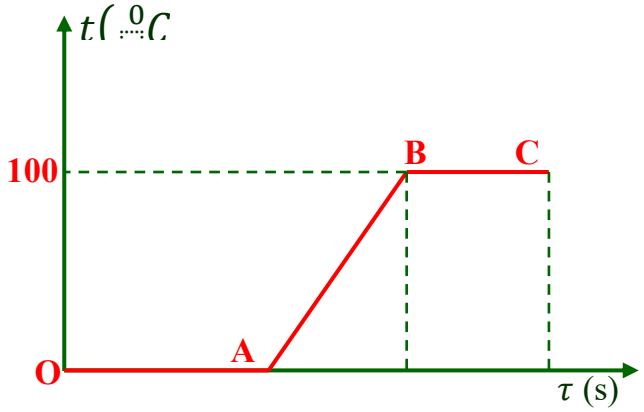
Câu 1: Khi tiến hành đun một khối nước đá, một học sinh ghi lại được đồ thị sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian (từ lúc bắt đầu đun $\tau = 0$) như hình dưới đây.

a) Đồ thị hình bên mô tả quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và từ thể lỏng sang thể khí của chất. ☐

b) Trên đoạn OA, khối nước đá không tăng nhiệt độ vì vậy nó không nhận nhiệt lượng từ nguồn nhiệt đun nước. ☐

c) Trên đoạn AB, xảy ra quá trình tan chảy của nước đá. ☐

d) Trên đoạn BC là giai đoạn nước ở thể hơi. ☐



Câu 2: Giả sử có một thang đo nhiệt độ Z với nhiệt độ điểm đóng băng của nước tinh khiết là $-10\ ^0Z$ và nhiệt độ sôi là $140\ ^0Z$ biết rằng trong thang nhiệt Celsius nhiệt độ các điểm trên là $0\ ^0C$ và $100\ ^0C$ (các nhiệt độ đều được ghi nhận ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn).

a) Khoảng cách mỗi độ chia trong hai thang đo nhiệt độ là khác nhau. ☐

b) Nếu độ biến thiên nhiệt độ là $10\ ^0C$ trong thang nhiệt Celsius tương ứng với độ biến thiên $25\ ^0Z$ trong thang nhiệt độ Z. ☐

c) Nhiệt độ giữa hai thang đo nhiệt độ liên hệ với nhau theo công thức: ☐

$$T_C = \frac{2}{3}T_Z + \frac{20}{3}$$

d) Nhiệt độ cơ thể người là $37\ ^0C$ theo thang nhiệt Celsius thì tương ứng với nhiệt độ $55{,}5\ ^0Z$. ☐

Câu 3: Trong thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của nước, người ta sử dụng 150 g nước ban đầu ở 299 K cho vào bình nhiệt lượng. Điều chỉnh biến thế nguồn ở 6 V, lúc này số chỉ của ampere kế bằng 2,5 A và số chỉ của volt kế bằng 1,6 V. Quan sát tại các thời điểm mà số chỉ trên nhiệt kế tăng thêm 1 °C, 2 °C, 3 °C, người ta ghi lại được bảng số liệu sau:

Lần đo	$\Delta T = T - T_0$ (K)	t (s)	c_n [J/(kg·K)]
1	1,0	171,00	
2	2,0	350,00	
3	3,0	528,00	

Bỏ qua mọi hao phí nhiệt.

a) Nhiệt lượng cung cấp cho bình nhiệt lượng kế ở lần đo thứ nhất bằng 684 J. ☐

b) Theo bảng số liệu trên, ở lần đo thứ nhất, nhiệt dung riêng của nước xác định được bằng $4{,}56.10^3\ J/(kg.K)$. ☐

c) Nhiệt dung riêng đạt giá trị trung bình sau ba lần đo bằng $4{,}64.10^3\ J/(kg.K)$. ☐

d) Nhiệt dung riêng của nước xác định được trong thí nghiệm này lớn hơn so với số liệu trên thực tế do nguồn nước sử dụng không đúng theo yêu cầu. ☐



Câu 4: Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng 600 g đựng 1,5 lít nước ở nhiệt độ 20^oC. Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm đã hoá hơi ở nhiệt độ sôi 100^oC. Biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước. Biết nhiệt dung riêng của nhôm 880 J/kg.K của nước là 4200J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 100^oC là $2{,}26.10^6$J/kg. Khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít.

a) Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước để nước từ 20^oC đến sôi ở 100^oC là 504000 J ☐

b) Nhiệt lượng cần cung cấp 20% lượng nước trong ấm ở nhiệt độ 100^oC hoá hơi là 100800 J. ☐

c) Tổng nhiệt lượng mà bếp điện cung cấp 1224240 J. ☐

d) Công suất toả nhiệt của bếp là 582,97W. ☐

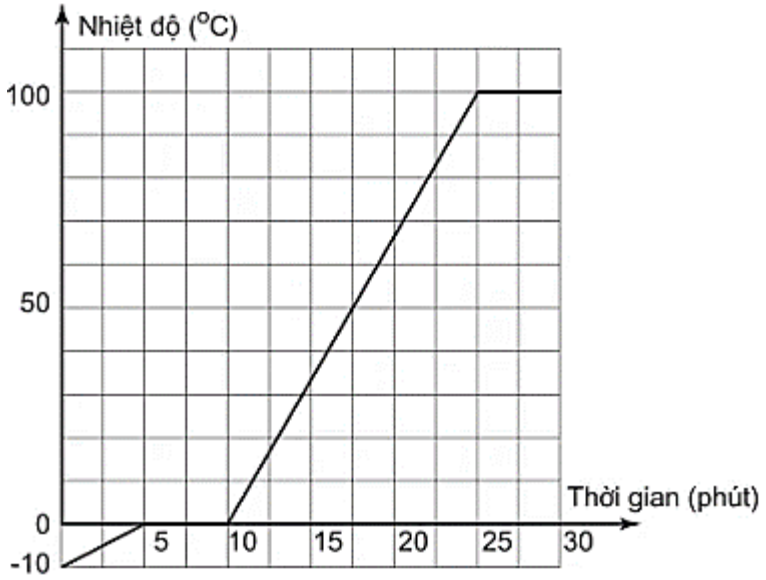


3 Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm

Câu 1: Đồ thị hình bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun. Quá trình bay hơi diễn ra ở phút thứ mấy?



Đáp án:				

Câu 2: Cung cấp nhiệt lượng Q cho một khối khí trong một xi lanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 2 cm. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xi-lanh có độ lớn là 10 N, coi pit-tông chuyển động thẳng đều. Độ lớn công của khối khí đã thực hiện bao nhiêu Jun?

Đáp án:				

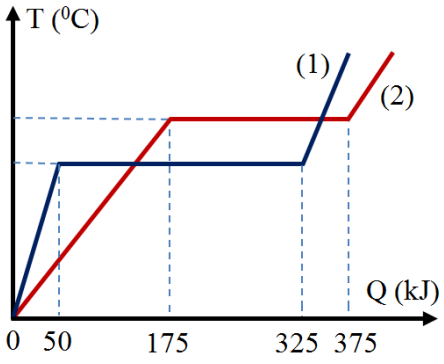
Câu 3: Điểm đóng băng của nước trên thang đo Fahrenheit là $32{,}00°F$. Nhiệt độ này tương đương với bao nhiêu độ theo thang đo Kelvin (K)? Làm tròn đến chữ số hàng đơn vị.

Đáp án:					

Câu 4: Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng 500 g đựng 1,5 lít nước ở nhiệt độ $25°C$. Sau 30 phút đã có 30% lượng nước trong ấm hoá hơi ở nhiệt độ sôi $100°C$. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là $880J/kg.K$, của nước là $4200J/kg$.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi $100°C$ là $2{,}26.10^6J/kg$. Khối lượng riêng của nước là $1kg/$lít. Biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước. Nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây là bao nhiêu kJ? (làm tròn 2 số thập phân)

Đáp án:				

Câu 5: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ T của hai khối kim loại A và B vào nhiệt lượng cung cấp tương ứng với các đường (1) và (2) như hình vẽ bên. Kim loại A sẽ nóng chảy hoàn toàn khi cung cấp nhiệt lượng là bao nhiêu kJ?



Đáp án:				

Câu 6: Có 8 lít nước đá ở nhiệt độ $-5°C$. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước ở $100°C$ là $2{,}26.10^6J/Kg$, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước đá là 1800 J/kg.K, nhiệt nóng chảy của nước đá là $3{,}4.10^5J/Kg$. Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi hoàn toàn 8 lít nước đá ở nhiệt độ $-5°C$ là bao nhiêu MJ (làm tròn 1 chữ số thập phân)

Đáp án:				